



Universidade Federal do ABC

Fundamentos de Robótica

Prof. Dr. Filipe Ieda Fazanaro

Simulação de robô manipulador acoplado a uma cadeira de rodas

Vitor Domeniquelli Chagas

(2023.2)

INTRODUÇÃO

Motivação:

- Público alvo: Pessoas com deficiência física de membros inferiores
- 3,8% (~7,8 milhões de pessoas) da população têm dificuldade para andar ou subir degraus (INSS, 2019)

Solução estudada:

- WMRA: Braço Robótico Montado em Cadeira de Rodas
- Possibilita maior autonomia e acessibilidade



Fonte: (Medical Expo, 2023)

EXEMPLOS

Modelos de WMRA: Braço Robótico Montado em Cadeira de Rodas

JACO



Fonte: (Kinova Assistive, 2023)

FRIEND



Fonte: (MONÇÃO, 2022)

RAPTOR

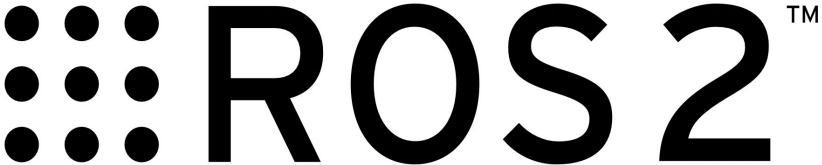


Fonte: (MONÇÃO, 2022)

OBJETIVO

Simular o funcionamento de um robô manipulador controlado via joystick e acoplado a uma cadeira de rodas, para realização de testes de forma a avaliar a usabilidade, eficácia e segurança.

Para isso:

The logo for ROS 2 (Robot Operating System 2). It features a 3x3 grid of black dots to the left of the text "ROS 2". The "2" has a small "TM" trademark symbol as a superscript to its upper right.

METODOLOGIA

Etapas :

- **Modelagem:** Modelagem dos elos e juntas do robô
- **Cinemática:** Dedução do modelo cinemático
- **Simulação:** Simulação utilizando ROS 2 (Rviz)
- **Controle:** Controle do modelo virtual

*baseado em (EVANGELISTA; CAVALCANTE; SEGUNDO, 2022)

Modelagem - conceito

Arquivo URDF (Unified Robot Description

Format): Descreve a geometria dos elos e a orientação das juntas do robô. Permite que ele seja controlado. Parâmetros:

- Inércia
- Geometria Visual
- Geometria de Colisão

```
<link name="base_link">
  <inertial>
    <origin
      xyz="0.010085 -7.8763E-06 -0.0066048"
      rpy="0 0 0" />
    <mass
      value="0.12859" />
    <inertia
      ixx="5.2146E-05"
      ixy="-1.2223E-19"
      ixz="2.9403E-20"
      iyy="0.00017957"
      iyz="1.8099E-14"
      izz="0.00022799" />
    </inertial>
    <visual>
      <origin
        xyz="0 0 0"
        rpy="0 0 0" />
      <geometry>
        <mesh
          filename="package://modelo_robot/meshes/base_link.STL" />
        </geometry>
      <material
        name="">
        <color
          rgba="1 1 1 0.3" />
        </color>
      </material>
    </visual>
    <collision>
      <origin
        xyz="0 0 0"
        rpy="0 0 0" />
      <geometry>
        <mesh
          filename="package://modelo_robot/meshes/base_link.STL" />
        </geometry>
      </collision>
    </link>
```

Modelagem - robô proposto

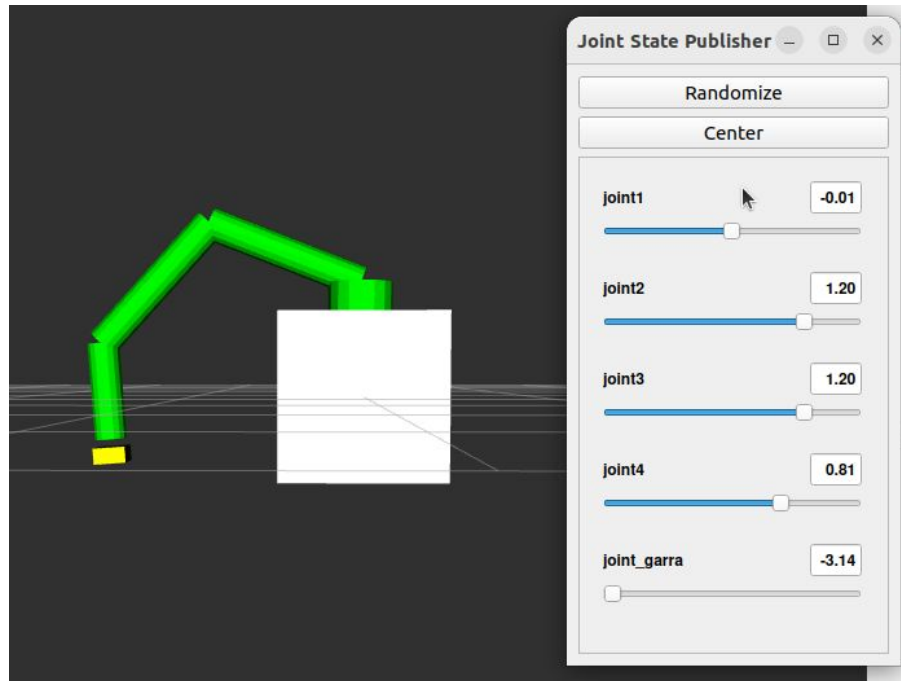
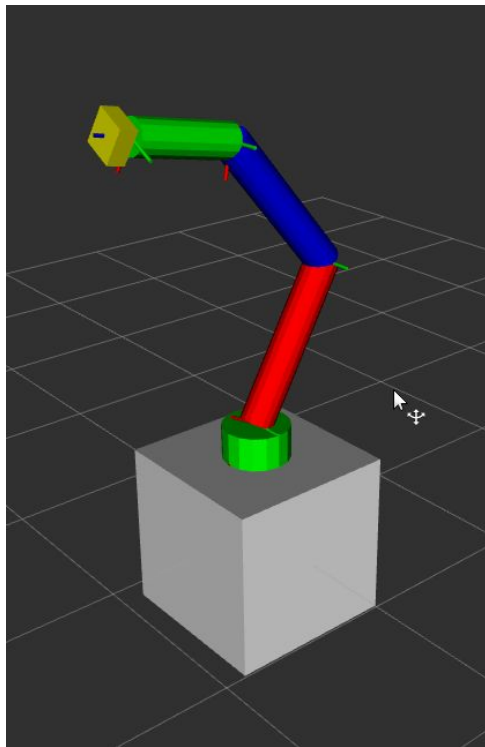
Modelo proposto (formatos):

- base_link, “garra”: caixa
- link_1-4 (elos): cilindro

Juntas - rotacionais

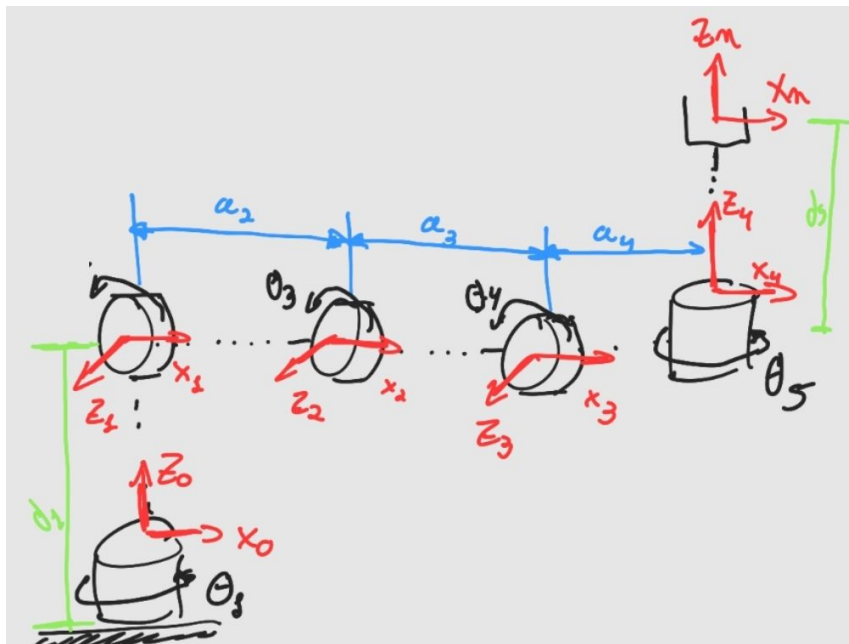
```
home > vitor > fdr_projeto > src > modelo_robô > urdf > robo_vitor.urdf
1  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2  <robot name="projeto">
3  | <link name="base_link">
4  |   <visual>
5  |   | <origin xyz="0 0 0" rpy="0 0 0" />
6  |   | <geometry>
7  |   | | <box size="1 1 1"/>
8  |   | </geometry>
9  |   | <material name="">
10 |   | | <color rgba="1 1 1 1" />
11 |   | </material>
12 |   </visual>
13 | </link>
14
15
16 | <link name="link1">
17 | | <visual>
18 | | | <origin xyz="0 0 0.1" rpy="0 0 0"/>
19 | | | <geometry>
20 | | | | <cylinder length="0.2" radius="0.2"/>
21 | | | </geometry>
22 | | | <material name="">
23 | | | | <color rgba="0 1 0 1" />
24 | | | </material>
25 | | </visual>
26 | </link>
27
28 | <joint name="joint1" type="revolute">
29 | | <parent link="base_link"/>
30 | | <child link="link1"/>
31 | | <origin xyz="0 0 0.5" rpy="0 0 0"/>
32 | | <axis xyz="0 0 1"/>
33 | | <limit lower="-1" upper="1" effort="100" velocity="1"/>
34 | </joint>
35
```

Modelagem - robô proposto



Fonte: autor

Cinemática - Tabela DH



Fonte: autor

Tabela D.H

J_{un}/a	a_i	α_i	d_i	θ_i
1	0	$+90^\circ$	d_1	θ_1^*
2	a_2	0	0	θ_2^*
3	a_3	0	0	θ_3^*
4	a_4	-90°	0	θ_4^*
5	0	0	d_4	θ_5^*

Fonte: autor

Cinemática - Matrizes DH

$$A_1(\theta_1) = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2(\theta_2) = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & -\sin \theta_2 & 0 & a_2 \cdot \cos \theta_2 \\ \sin \theta_2 & \cos \theta_2 & 0 & a_2 \cdot \sin \theta_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_3(\theta_3) = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & -\sin \theta_3 & 0 & a_3 \cdot \cos \theta_3 \\ \sin \theta_3 & \cos \theta_3 & 0 & a_3 \cdot \sin \theta_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_4(\theta_4) = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & -\sin \theta_4 & a_4 \cdot \cos \theta_4 \\ \sin \theta_4 & 0 & \cos \theta_4 & a_4 \cdot \sin \theta_4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_5(\theta_5) = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & -\sin \theta_5 & 0 & 0 \\ \sin \theta_5 & \cos \theta_5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Fonte: autor

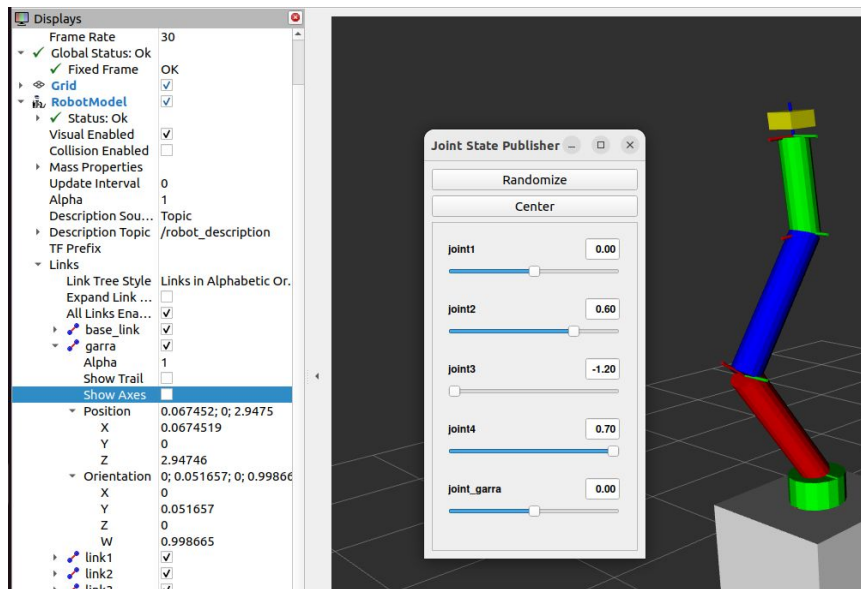
Simulação

Criação do pacote no ambiente do ROS 2.

Foram utilizadas as ferramentas

- RViz
- Joint_state_publisher

<https://youtu.be/QyZOEK0ngec>



Fonte: autor

CONCLUSÃO

Dificuldades:

- Aplicação do ROS (Criação de pacotes)
- Modelagem (Entendimento do formato URDF)

Trabalhos futuros:

- **Incluir a dinâmica no sistema**
- **Implementação do controle por Joystick ou outras interfaces**

REFERÊNCIAS

- [1] EVANGELISTA, Daniel Maia; CAVALCANTE, Pedro Benevides; SEGUNDO, Afonso Henriques Fontes Neto. Aplicação de ROS como ferramenta de ensino a robótica. 2022.
- [2] TORRES, Rafael Augusto. Instrumentação e controle de braço robótico para deficientes. 2020.
- [3] MONCÃO, Luiza de Castro. Estudo e desenvolvimento de interface de comando para braço robótico acoplado a cadeira de rodas. 2022.
- [4] MOL, Maria Emilia Pereira. Importância da robótica assistiva para o auxílio da humanidade. 2022.
- [5] INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE, MINISTÉRIO DA SAÚDE, MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Pesquisa nacional de saúde 2019: ciclos de vida. Coordenação de Trabalho e Rendimento. - Rio de Janeiro, Brasil, 2021.

Obrigado!

Dúvidas?
